

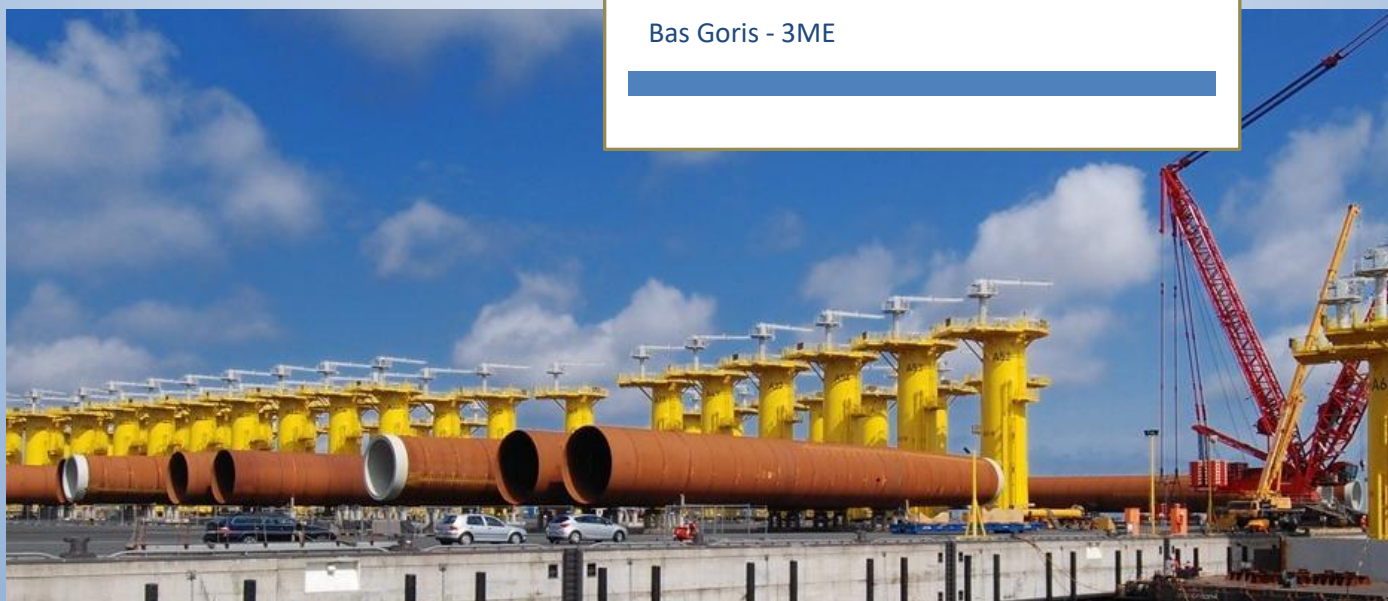
Dit document bevat de hoofdopdracht voor de ontwerpwedstrijd en de beschrijving van de verschillende deelopdrachten van het vak MT1463 en MT1466.

Hoofdopdracht

MT1463 & MT1466

Integratie & Vaardigheden 1 & 2
2025-26

Bas Goris - 3ME



Inhoud

MT1463 & MT1466 Hoofdoopdracht ontwerpwedstrijd	2
De twee type taken	2
De hoofdoopdracht	3
Ontwerp eisen	3
Eisen voor de hoofdafmetingen	3
Eisen voor de hijsoperatie:	3
Gegevens, vereenvoudigingen en eisen voor de kraan:	4
Eisen voor de gesleepte conditie:	6
De stabiliteitseisen voor het schip:	6
Eisen voor de constructie:	6
Overige eisen:	6
Puntentelling	6
Op te leveren gegevens	7
Winnaar van de ontwerpwedstrijd	7
De integratie opdracht van MT1463 en MT1466	8
De deelopdrachten	8
MT1463:	8
MT1466:	8

Noot : Lees eerst de hele hoofdoopdracht grondig voordat je begint aan de eerste deelopdracht.

Noot: Houd er rekening mee dat er in de toekomst een nieuwe versie van dit document kan verschijnen. Eventuele wijzigingen in de opdracht zullen worden aangegeven met een streepje in de linkerkantlijn, zodat je makkelijk kunt zien wat er is aangepast.

Aantekening: Deze opdracht is deels samengesteld met ondersteuning van ChatGPT-3. We hebben ChatGPT-3 gevraagd om de verstrekte tekst te corrigeren en begrijpelijker te maken. Het uiteindelijke resultaat van ChatGPT-3 is geëvalueerd door jullie docent en, indien geschikt, geheel of gedeeltelijk overgenomen.

MT1463 & MT1466 Hoofdopdracht ontwerpwedstrijd

Beste studenten,

Wij zijn Roel en Anne van Grootvoet BV, een Nederlandse rederij met vier zware lading schepen, gevestigd in Ouddrecht, België. Twee van onze schepen opereren onder charter, terwijl we voor de andere twee schepen zelf zware lading opdrachten uitvoeren. Onze specialisatie ligt in het plaatsen van 'transition pieces' voor middelgrote offshore windturbines. Deze 'transition pieces' of windmolentussenstukken, zoals te zien is in Figuur 1 en Figuur 2, worden echter steeds groter en zwaarder.



Figuur 1 Gele 'transition pieces' op de kade bij de tweede maasvlakte.

Met twee van onze schepen die aan vervanging toe zijn, verkennen we momenteel de mogelijkheden voor nieuwbouw. We willen graag dat jullie onderzoek doen naar de vraag of we moeten kiezen voor een multifunctioneel schip of voor twee verschillende ontwerpen, elk geoptimaliseerd voor onze twee belangrijkste soorten taken, namelijk transporteren en kraanoperaties. Daarom hebben we, in samenwerking met jullie docent, een ontwerpwedstrijd opgezet waarbij jullie de scheepsgeometrie, de locatie van de kraan en de hoofdafmetingen van de kraan zullen onderzoeken. We kijken uit naar de resultaten van jullie bevindingen.



Figuur 2 Windmolens met gele tussenstukken

De twee type taken

De eerste belangrijke taak omvat het vervoeren van onderdelen van windturbines naar de offshore windmolenparken waar ze op zee worden geïnstalleerd. Het schip heeft geen eigen voortstuwingsinstallatie en wordt voortgetrokken door een sleepboot. We wensen geen laadruimen met luiken, maar een groot vlak werkdek waarop de lading kan worden geplaatst en tijdens het vervoer kan worden vastgelast, om te voorkomen dat de lading tijdens zeeegang omvalt. De te vervoeren zware lading kan bestaan uit diverse onderdelen van windturbines. Bij jullie ontwerp moeten jullie er rekening mee houden dat we zo veel mogelijk 'transition pieces' met een gewicht van 230 ton willen vervoeren.

De tweede belangrijke taak omvat hijsoperaties, waarbij de kraan de 'transition pieces' moet plaatsen op de windmolenfundaties die eerder zijn geplaatst door een ander, groter kraanschip. Ga uit van hijsoperaties met een gewicht van 230 ton, maar houd er rekening mee dat er ook al grotere windturbines bestaan en dat deze in de toekomst ook steeds groter worden. 'Transition pieces' van bestaande windmolens zijn nu tussen de 230 en 550 metrische tonnen. We vragen jullie daarom de stabiliteit van het schip en de locatie van de kraan zo te ontwerpen dat het de grootst mogelijke hijscapaciteit kan bieden.

De hoofdpdracht

Jullie opdracht is als volgt: Onderzoek de geometrie van de scheepsvormen van een transportschip, een kraanschip en een ontwerp dat deze twee functies combineert, de 'alleskunner'. Hiermee zijn er drie ontwerpwedstrijden te winnen. De ontwerpen worden dan beoordeeld op de aspecten die per deelopdracht belangrijk voor ons zijn.

Het kraantype dat we willen gebruiken, is van het masttype. Voor het kraanontwerp willen we van jullie weten wat de beste hoogte voor het draaipunt of 'pivot height' is en wat de boomlengte of 'jib length' moet zijn. Zie Figuur 3 voor uitleg over deze definities.

Van jullie docenten hebben we begrepen dat jullie deze opdracht in deelopdrachten gaan uitvoeren. Bij de deelopdrachten komt steeds de aandacht te liggen bij een ander aspect, namelijk scheepsweerstand, stabiliteit en langsscheepse sterkte. De eindopdracht bestaat uit het schrijven van een ontwerprapport gericht aan ons, waarin jullie de vragen die wij in deze opdracht hebben gesteld, zullen beantwoorden.

Ontwerp eisen

De volgende extra eisen moeten worden meegenomen in de ontwerpen. Let op dat de eisen gedurende het project nog kunnen wijzigen, omdat we nog bezig zijn met de keuze voor een classificatiemaatschappij. Houd hier rekening mee tijdens het ontwerp.

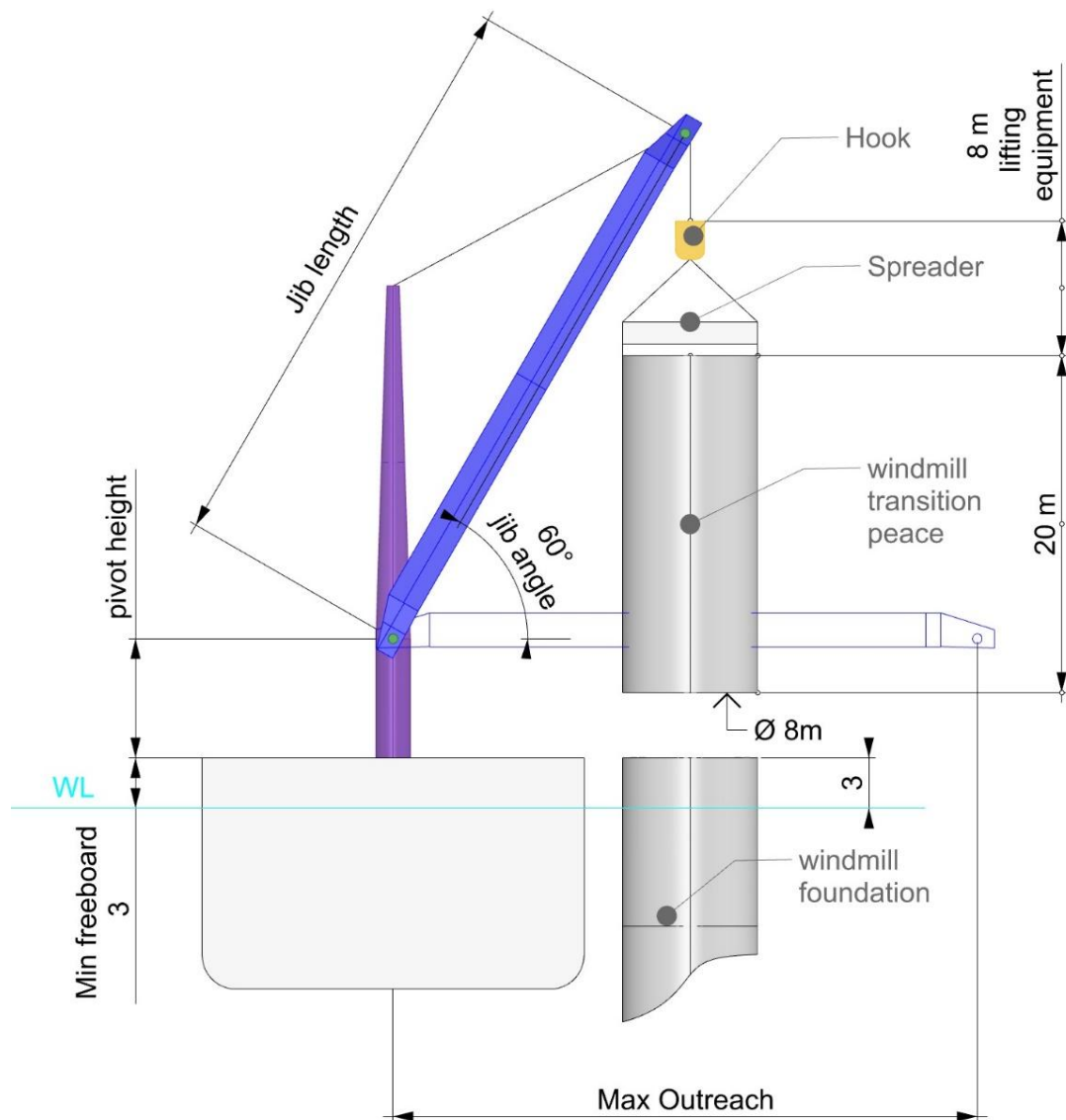
Eisen voor de hoofdafmetingen

- We willen ons beperken tot een scheepsvorm van het type 'monohull' met een gesloten dek.
- De maximale lengte van het schip is 120 meter, met een maximale diepgang van 10 meter en een maximale breedte van 24 meter.

Eisen voor de hijsoperatie:

- De diameter van een windmolentussenstuk is altijd 8 meter, en de hoogte is altijd 20 meter. Deze tussenstukken worden rechtop vervoerd. Het gewicht ligt tussen de 230 en 550 ton, waarbij het zwaartepunt zich halverwege de hoogte bevindt.
- De minimale horizontale en de verticale afstand tijdens kraanbewegingen tussen de last en het schip moet 0.5 meter zijn. Dit houden we aan om bij scheepsbewegingen nog steeds veilig te kunnen hijsen.
- De hoogte van de fundatiepaal, waarop het tussenstuk op geplaatst moet worden, steekt 3 meter boven de zeepiegel uit.
- Voor uitleg over de verschillende definities zie Figuur 3.

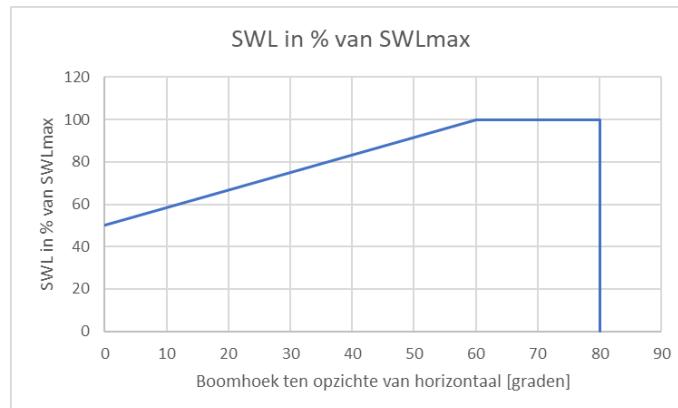
Gegevens, vereenvoudigingen en eisen voor de kraan:



Figuur 3 Kraandefinities

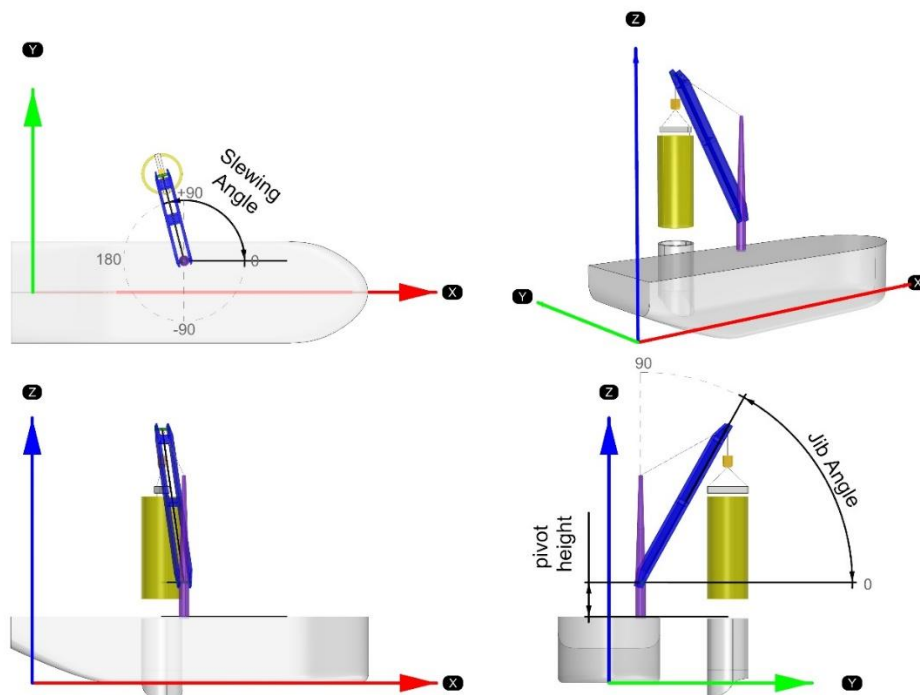
- De maximale last waar een kraan voor ontworpen is, noemen we de 'Maximum Safe Working Load' (SWLmax). Dit betreft het maximale gewicht van de last, inclusief de haak en het hijsgerij, dat veilig kan worden gehesen. De SWL wordt gemeten in de schijf aan het einde van de kraanboom.
- Het gewicht van de kraanboom is 17% van de SWLmax, en het zwaartepunt bevindt zich halverwege de lengte van de kraanboom, op de lijn tussen het draaipunt en de as van de kraanschijven aan de top van de kraanboom. *Opmerking van de docent: Op sommige illustraties lijkt het alsof het zwaartepunt niet op deze lijn zit. Dit mogen jullie dan negeren.*
- Het gewicht van het kraanhuis is 34% van de SWLmax, met het zwaartepunt bij het draaipunt van de kraan.
- Het hijsgerij, inclusief de 'spreader' en de kraanhaak, heeft een totale hoogte van 8 meter en weegt samen 6% van de SWLmax.

- De maximale last (SWL_{max}) kan worden gehesen wanneer de boomhoek van de kraan 60 graden of meer is. Bij een lagere boomhoek neemt de toegestane last af, zoals weergegeven in Figuur 4.



Figuur 4 Save Working Load diagram op basis van de boomhoek. Gebruikelijk is om dit uit te drukken op basis van de 'outreach'.

- Als de boomhoek 0 graden is (wanneer de kraanboom horizontaal staat), spreken we over het maximale horizontale bereik of 'maximum outreach'. In deze positie kan de kraan slechts 50% van de maximale last tillen.
- Tussen de SWL_{max} bij 60 graden kraanhoek en de SWL bij 0 graden zit een lineair verband. Dit betekent dat naarmate de boomhoek kleiner wordt, het draagvermogen van de kraan ook lineair afneemt. Zie Figuur 4.
- De minimale hoogte van het pivot punt is 1 meter.
- De maximale hellingshoek van het schip tijdens kraanoperaties is beperkt tot 5 graden. Dit is vanwege de beperkingen van de kraan en de veiligheid tijdens hijsoperaties.
- Figuur 5 toont het assenstelsel dat we als rederij gebruiken voor het analyseren van de kraanbewegingen, waaronder de slewing angle (zwenkhoek), jib angle (giekhoek) en de pivot height (hoogte van het scharnierpunt).



Figuur 5 assenstelsel van het schip en de kraan.

Eisen voor de gesleepte conditie:

- Het schip moet in staat zijn om gesleept te worden met een snelheid van 14 knopen in vlak water.

De stabiliteitseisen voor het schip:

- De dwarsscheepse metacentrische hoogte G'M moet minimaal **1** meter zijn om voldoende stabiliteit te garanderen.
- Het gemiddelde vrijboord mag nooit minder dan **3** meter bedragen, ongeacht de belading of weersomstandigheden.
- De maximaal toegestane trim en helling voor het schip is **7** graden, waarbij extreme situaties waarbij het dek onder water komt of de scheepsbodem uit het water steekt moet worden voorkomen.
- Indien beladingscondities worden gepresenteerd waarbij alle drie de waterballast-tanks volledig gevuld zijn, dient ook een beladingsconditie te worden onderzocht waarbij de grootste tank wordt gecorrigeerd voor de vrije vloeistofreductie. Deze resultaten moeten in het ontwerprapport worden gepresenteerd en aan de gestelde eisen voldoen.
- Wanneer de SWLmax (Safe Working Load) groter wordt gekozen dan nodig is voor de 'transition pieces' van het definitieve ontwerp, moet deze kraanconditie eveneens worden gepresenteerd in het ontwerprapport. Ook deze moet voldoen aan alle gestelde eisen.

Eisen voor de constructie:

- De maximaal toelaatbare spanning van het gebruikte staal (S235) is 190 MPa (bij een vloeispanning van staal van 235MPa)
- De minimale plaatdikte voor de huid en het dek is 8 mm, en de maximale plaatdikte voor de huid is 75 mm.
- De plaatdikte moet in alle gevallen naar boven worden afgerond op de hele millimeter.

Overige eisen:

- Geen voortstuwingsinstallatie: Het schip heeft geen eigen voortstuwingsinstallatie of schroef, aangezien het door een sleepboot wordt voortgetrokken.
- Geen bulbsteven: We willen geen bulb aan de boeg. De bouwkosten voor een bulb zijn hoog en gezien de lage snelheid tijdens het slepen, levert dit voor ons geen voordelen op.
- Ballasttanks: Het aantal ballasttanks moet worden beperkt tot maximaal drie.

Puntentelling

Als rederij hechten wij veel waarde aan verschillende aspecten van een ontwerp, waaronder investeringskosten, operationele kosten en de opbrengsten uit kerntaken. In Figuur 6 hebben we deze aspecten aangegeven, waarbij de vetgedrukte doelstellingen (in het Engels objectives) de criteria zijn waarmee we jullie ontwerpen zullen beoordelen. Vooral het staalgewicht van de verstijfde huid, samen met het gewicht van de kraan, bepaalt het leegscheepsgewicht (LSW), en dit vormt samen met de kraan de grootste kostenpost bij de investeringen. Daarom zullen we het scheepsgewicht als een van de beoordelingscriteria gebruiken voor deze condities.



Figuur 6 kostendriehoek

Jullie nemen feitelijk deel aan drie verschillende ontwerpwedstrijden, waarbij jullie strijden om het beste ontwerp in elk van de volgende categorieën:

- Het transportschip
- Het kraanschip
- De alleskunner (een combinatie van de twee)

We zullen elk ontwerp beoordelen aan de hand van een puntensysteem, waarin de onderdelen kraanlast, deklading, sleepweerstand en scheepsgewicht terugkomen. De details van de puntentelling vind je terug in de deelopdrachten die worden aangereikt door jullie docent.

Op te leveren gegevens

Als opdrachtgever verwachten wij de volgende opleveringen. Jullie docent kan nog andere documenten eisen.

- Een digitale file (in Rhino- en Grasshopper-formaat) van het definitieve ontwerp.
- Een ontwerprapport met een presentatie van jullie beste ontwerpen. Daarnaast willen wij meer inzicht krijgen in de belangrijkste bevindingen die leidden tot deze beste ontwerpen en willen we een aanbeveling van jullie voor onze vervolgstappen.
- Een 2D lijnenplan van elk ontwerp.
- Een 2D tekening met daarin in aangeven de hoofdafmetingen en afhankelijk van het ontwerp de positie van de kraan, de lading en de tanken.
- Een 2D schets van de alleskunner waaruit blijkt dat de kraan alle transition pieces op het dek kan bereiken.

Winnaar van de ontwerpwedstrijd

Om snel te beoordelen welke groep de ontwerpwedstrijd wint, zullen jullie docent en de studentassistenten de gemaakte berekeningen beoordelen aan de hand van een nakijkmodel. Dit model helpt om objectief te bepalen welk ontwerp de beste prestaties levert binnen de gestelde eisen en criteria.

Heel veel succes met deze opdracht,

Anne en Roel Grootvoet
Directie van Grootvoet BV

De integratie opdracht van MT1463 en MT1466

In dit hoofdstuk wordt de integratie-opdracht verder uitgewerkt door jullie docent Bas Goris.

De deelopdrachten

De hoofdoopdracht is verdeeld in verschillende deelopdrachten, die jullie moeten gaan uitvoeren. De volledige uitwerking van deze deelopdrachten wordt beschikbaar gesteld op Brightspace. Het gaat om de volgende deelopdrachten:

MT1463:

- Deelopdracht 1. Handmatig berekenen van **het evenwicht** van een gegeven **bak**.
- Deelopdracht 2. Handmatig berekenen van **het evenwicht** van het voorbeeldschip.
- Deelopdracht 3. Berekenen **de stabiliteit** van de gegeven **bak**.
- Deelopdracht 4. Uitvoeren van **een variatiestudie** met een **bakvormig** ontwerp.
- Deelopdracht 5. **Stabiliteit** van het voorbeeldschip
- Deelopdracht 6. Kennismaken met de **rompgenerator** in Rhino
- Deelopdracht 7. Ontwerpen van een **voorlopig eerste conceptontwerp**.
 - i. Hoofdafmetingen op basis van bakvorm
 - ii. Evenwicht en stabiliteit van bakvorm
 - iii. Vorm naar huidig inzicht groep
- Deelopdracht 8. **Mondeling presenteren** van de voorlopige bevindingen aan de opdrachtgever.

MT1466:

- Deelopdracht 9. Programmeer **generieke code** voor drie scheepstypen:
 - i. transportschip,
 - ii. Kraanschip,
 - iii. alleskunner.
- Deelopdracht 10. **Programmeren** van een code voor het bepalen van de **huiddikte** van een schip.
- Deelopdracht 11. **Combineer codes** voor evenwicht, stabiliteit en huiddikte
- Deelopdracht 12. **Programmeer routines** voor snelle variatie
 - i. Beste vulling eerste tank
 - ii. Beste positie kraan
- Deelopdracht 13. Uitvoeren van een **variatie-onderzoek** naar geometrieparameters en hun invloed op ladingcapaciteit, stabiliteit, scheepsweerstand en scheepsgewicht.
- Deelopdracht 14. **Ontwerpwedstrijd**: Optimaliseren van het transportschip, het kraanschip en de alleskunner.
- Deelopdracht 15. Bouwen van een **schaalmodel** voor de ouderdag.
- Deelopdracht 16. Schrijven van een **ontwerprapport** voor de opdrachtgever.

Voor elke deelopdracht komt er een presentatie beschikbaar op Brightspace waarin de opdracht wordt uitgelegd en tips worden gegeven voor de aanpak. Hoewel jullie je eigen ontwerpstrategie mogen bepalen, wordt ten eerste aangeraden om de tips en eventuele stappenplannen te volgen, en daarna pas aanvullende plannen te maken. De stappenplannen zijn echter geen volledige recepten; jullie worden geacht zelf het project vorm te geven en van het proces te leren door te doen.

Tijdens de wekelijkse werkcolleges zullen de docent en de studentassistenten rondlopen om jullie vragen te beantwoorden en te helpen met de uitvoering.

De eerste deelopdrachten worden individueel uitgevoerd, waarna jullie in groepen gaan werken. De groepsindeling wordt via Brightspace bekendgemaakt. Aan het begin van kwartaal 3 worden er nieuwe groepen samengesteld.

De specifieke aanwijzingen voor elke deelopdracht zijn te vinden op Brightspace > Vak documenten > Documenten Integratie project. De inleverdata staan vermeld op **Brightspace > Assignments > Integratie Opdracht** en in de vakplanning.

Heel veel succes met deze deelopdrachten,

Bas Goris

Namens

Anne en Roel Grootvoet

Directie van Grootvoet BV

Ook namens de mededocenten:

Peter Wellens

Erik Ulijn

Roy de Winter

Cornel Thill

Henk den Besten

Roelf van Til

Austin Kana

Regina Hoffman

Erik Vellinga

En de student assistenten:

Twan Pellis

Alexander Ouwerkerk

Sjoerd Schouten